



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : 2A
NIM : 244107020030
Nama : Athaulla Hafizh
Jobsheet Ke- : 10

Laporan Jobsheet 10 - 02

Link Repository : <https://github.com/athfizh/Pemrograman-Web-Lanjut>

Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Implementasi Relationship pada Form <pre>SelectFilter::make('category_id') ->relationship('category', 'name') ->label('Category') ->preload(),</pre>
2	Membuat Dropdown Searchable <pre>Select::make('category_id') ->relationship('category', 'name') // category = nama relasi pada model, name = field yang ditampilkan ->options(\App\Models\Category::all()->pluck('name', 'id')) ->required() // ->preload() ->searchable(),</pre>
3	Relationship pada Model <pre>public function category() { return \$this->belongsTo(Category::class); } public function posts() { return \$this->hasMany(Post::class); }</pre>
4	Menampilkan Data Relasi pada Table



	<pre>TextColumn::make('category.name') ->label('Category') ->sortable() ->searchable() ->toggleable(),</pre>
5	Membuat Relationship Manager <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet10\filament-app> php artisan make:filament-relation-manager CategoryResource posts title Linking to an existing resource will open the resource's pages instead of modals when links are clicked. It will also inherit the resource's configuration. Do you want to link this to an existing resource? (yes/no) [no] > no Should there be a read-only "view" modal on the relation manager? (yes/no) [no] > no Should the configuration be generated from the current database columns? (yes/no) [no] > no Would you like to use an existing form schema class? (yes/no) [no] > no Would you like to use an existing table class? (yes/no) [no] > no Does the model use soft-deletes? (yes/no) [no] > no INFO Filament relation manager [App\Filament\Resources\Categories\RelationManagers\PostsRelationManager] created successfully. INFO Make sure to register the relation in [App\Filament\Resources\Categories\CategoryResource::getRelations()].</pre>
6	Menghubungkan Relationship Manager <pre>use App\Filament\Resources\Categories\RelationManagers\PostsRelationManager;</pre>



	<pre>public static function getRelations(): array { return [PostsRelationManager::class,]; }</pre>
7	Hasil Relationship Manager
8	<pre>public function table(Table \$table): Table { return \$table >>searchable() >>dateTime(), TextColumn::make('slug') ->searchable(), TextColumn::make('created_at') ->dateTime(),); }</pre>
9	Membuat Form Create Post pada Relationship



	<pre>public function form(Schema \$schema): Schema { return \$schema ->components([TextInput::make('title') ->required() ->maxLength(255), TextInput::make('slug') ->required() ->maxLength(255),]); }</pre>
--	---

Latihan Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat relasi Category → Posts <pre>public function posts() { return \$this->hasMany(Post::class); } public function category() { return \$this->belongsTo(Category::class); }</pre>
2	Implementasikan relationship dropdown pada Post Form dan Tambahkan fitur searchable() <pre>Select::make('category_id') ->relationship('category', 'name') // category = nama relasi pada model, name = field yang diteliti ->options(\App\Models\Category::all()->pluck('name', 'id')) ->required() // ->preload() ->searchable(),</pre>
3	Tampilkan kategori pada Post Table <pre>TextColumn::make('category.name') ->label('Category') ->sortable() ->searchable() ->toggleable(),</pre>
4	Buat Relationship Manager pada Category



	<pre>public static function getRelations(): array { return [PostsRelationManager::class,]; }</pre>
5	Tambahkan kolom tambahan pada tabel relasi <pre>public function table(Table \$table): Table { return \$table ->recordTitleAttribute('title') ->columns([TextColumn::make('title') ->searchable(), TextColumn::make('slug') ->searchable(), TextColumn::make('created_at') ->dateTime(),]) ->filters([//]) ->headerActions([CreateAction::make(), AssociateAction::make(),]) ->recordActions([ViewAction::make(), EditAction::make(), DissociateAction::make(), DeleteAction::make(),]) ->toolbarActions([BulkActionGroup::make([DissociateBulkAction::make(), DeleteBulkAction::make(),]),]),]; }</pre>



Analisis dan Diskusi

1. Apa perbedaan relationship() dengan options()?

- relationship('nama_relasi', 'kolom_tampilan'): Fitur bawaan Filament ini mendeteksi hubungan Eloquent di model untuk mengisi opsi form secara cerdas. Metode ini jauh lebih efisien karena Filament akan membuat query di belakang layar (terutama jika digabung dengan searchable) sehingga tidak me-load seluruh data memori secara sekaligus. Filament juga mengurus status selected/saved secara otomatis.

- options(array): Berfungsi untuk mengisi dropdown dengan array/koleksi yang sifatnya statis (contohnya: Category::all()->pluck('name', 'id')). Jika digunakan untuk query database yang sangat banyak, hal ini akan memberatkan memori server dan waktu pemuatan browser, karena semua data ditarik sekaligus secara mentah di awal halaman dirender.

2. Mengapa searchable penting untuk dataset besar?

Jika sebuah tabel (misal: Categories) memiliki ribuan atau puluhan ribu data, memuat seluruh data ke dalam satu dropdown HTML akan membuat halaman melambat secara drastis (ngelag / crash). Dengan menggunakan searchable(), Filament akan melakukan pencarian AJAX query secara dinamis di database hanya saat pengguna mulai mengetik kata kunci. Hal ini mempercepat waktu pemuatan halaman, menghemat resource, dan mempermudah pengguna menemukan data spesifik dengan cepat.

3. Apa fungsi Relationship Manager pada Filament?

Relationship Manager berfungsi untuk mengelola (menampilkan, membuat, mengedit, menghubungkan, hingga menghapus) data-data relasi turunan secara langsung dari dalam halaman induknya. Contohnya, pada halaman Edit Category Laravel, kita dapat menambahkan, mengedit, dan melihat daftar Posts terkait langsung di dalam menu Category tersebut tanpa harus pindah-pindah ke halaman "Post Resource".

4. Kapan menggunakan HasMany dan BelongsTo?

- HasMany (Memiliki Banyak): Digunakan di model "Induk" (Parent) yang menampung beberapa record turunan. Contoh: Satu kategori dapat diisi oleh banyak artikel (Post). Maka di model Category, kita definisikan HasMany.

- BelongsTo (Milik / Berelasi Ke): Digunakan di model "Anak" (Child) yang memegang Foreign Key dan hanya dapat merujuk pada satu data "Induk" saja. Contoh: Sebuah artikel



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420

<https://jti.polinema.ac.id>

(Post) hanya dapat dimasukkan ke satu kategori. Maka di model Post (yang mana tabelnya memiliki category_id), kita definisikan BelongsTo.